

BOUNDARY VALUE ANALISIS

MODUL : REGISTRASI AKUN MASYARAKAT

Teknik BVA digunakan untuk melakukan validasi fungsionalitas sistem berdasarkan persyaratan dan spesifikasi batasan nilai pada form Registrasi Akun baru. Pengujian ini difokuskan pada tiga parameter masukan yang memiliki limitasi panjang karakter, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Telepon, dan Kata Sandi (Password).

Langkah 1: Mengidentifikasi kelas-kelas setara (Equivalence class) atau Partition

Berikut adalah batasan data untuk setiap kolom input dalam proses registrasi:

NAMA KOLOM	TIPE	BATASAN DATA
NIK	Numeric / String	Harus tepat 16 digit angka (Length = 16)
NOMOR TELEPON	Numeric / String	Panjang antara 10 hingga 13 digit angka ($10 \leq \text{Length} \leq 13$)
PASSWORD	String	Minimal harus terdiri dari 8 karakter ($\text{Length} \geq 8$)

Langkah 2: Mengidentifikasi batasan tiap equivalence class pada proses penyewaan

Berikut adalah penentuan nilai batas bawah (kurang dari batas), nilai tengah (sesuai batas), dan batas atas (melebihi batas) yang akan diujikan pada form pendaftaran.

Tabel 1: Boundary Value Analysis

S.No	Field name	Boundary	Value		Input Data
1	NIK	Min	16	Min-1	320429010190000 (15 digit)
				Min	3204290101900001 (16 digit)
				Min+1	32042901019000012 (17 digit)
		Max	16	Max-1	320429010190000 (15 digit)
				Max	3204290101900001 (16 digit)
				Max+1	32042901019000012 (17 digit)
2	Nomor Telepon	Min	10	Min-1	083865008 (9 digit)
				Min	0838650082 (10 digit)
				Min+1	08386500822 (11 digit)
		Max	13	Max-1	083865008224 (12 digit)
				Max	0838650082245 (13 digit)
				Max+1	08386500822455 (14 digit)
3	Password	Min	8	Min-1	pass123 (7 karakter)
				Min	pass1234 (8 karakter)
				Min+1	pass12345 (9 karakter)

Langkah 3: Membuat tabel test case untuk setiap nilai batas (boundary values)

Kasus uji ini digunakan untuk memvalidasi respon sistem tepat pada batas ekstrem, serta satu tingkat di luar batas tersebut (Min-1, Min, Max, Max+1). Seluruh parameter nilai batas yang telah diidentifikasi dimasukkan ke dalam tabel test case individual untuk membuktikan ketahanan sistem Pengaduan Masyarakat dalam menangani input petugas pada perbatasan nilai yang divalidasi.

Tabel 2: Test Case Boundary Value Analysis

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
BVA-01	Input NIK (Min - 1)	NIK = 15 digit (320429010190000)	Sistem menolak input, menampilkan pesan error NIK harus pas 16 angka.	Sistem memblokir pendaftaran dan memunculkan <i>invalid-feedback</i> .	PASS
BVA-02	Input NIK (Min)	NIK = 16 digit (3204290101900001)	Sistem menerima input dan meloloskan verifikasi panjang data NIK.	Sistem menerima data dan menampilkan indikator ceklis hijau.	PASS
BVA-03	Input NIK (Min + 1)	NIK = 17 digit (32042901019000012)	Sistem menolak input tambahan dan otomatis menahan ketikan pada angka ke-16.	Karakter ke-17 tidak dapat diketik atau masuk ke dalam field form.	PASS
BVA-04	Input NIK (Max - 1)	NIK = 15 digit (320429010190000)	Sistem menolak input, menampilkan pesan error NIK harus pas 16 angka.	Sistem memblokir pendaftaran dan memunculkan <i>invalid-feedback</i> .	PASS

BVA-05	Input NIK (Max)	NIK = 16 digit (3204290101900001)	Sistem menerima input dan meloloskan verifikasi panjang data NIK.	Sistem menerima data dan menampilkan indikator ceklis hijau.	PASS
BVA-06	Input NIK (Max + 1)	NIK = 17 digit (32042901019000012)	Sistem menolak input tambahan dan otomatis menahan ketikan pada angka ke-16.	Karakter ke-17 tidak dapat diketik atau masuk ke dalam field form.	PASS
BVA-07	Input No Telepon (Min - 1)	No Telp = 9 digit (083865008)	Sistem menolak input, menampilkan pesan error nomor terlalu pendek.	Sistem menahan form dan memicu peringatan teks merah di bawah field.	PASS
BVA-08	Input No Telepon (Min)	No Telp = 10 digit (0838650082)	Sistem menerima input dan meloloskan batasan minimal nomor telepon.	Sistem menerima format nomor telepon yang diinput.	PASS
BVA-09	Input No Telepon (Min + 1)	No Telp = 11 digit (08386500822)	Sistem menerima data karena berada di dalam rentang batas valid.	Sistem meloloskan data menuju tahap verifikasi berikutnya.	PASS
BVA-10	Input No Telepon (Max - 1)	No Telp = 12 digit (083865008224)	Sistem menerima data karena berada di dalam	Sistem meloloskan data menuju tahap	PASS

			rentang batas valid.	verifikasi berikutnya.	
BVA-11	Input No Telepon (Max)	No Telp = 13 digit (0838650082245)	Sistem menerima input dan meloloskan batasan maksimal nomor telepon.	Sistem menerima format nomor telepon yang diinput.	PASS
BVA-12	Input No Telepon (Max + 1)	No Telp = 14 digit (08386500822455)	Sistem membatasi input form, angka ke-14 otomatis tidak masuk.	Sistem menolak masukan karakter tambahan secara otomatis.	PASS
BVA-13	Input Password (Min - 1)	Password = 7 karakter (pass123)	Sistem menolak kata sandi karena kurang dari batas 8 karakter.	Sistem menampilkan peringatan validasi pengisian aman.	PASS
BVA-14	Input Password (Min)	Password = 8 karakter (pass1234)	Sistem menerima kata sandi untuk dilanjutkan ke proses enkripsi.	Sistem menerima data untuk diproses menggunakan hashing MD5.	PASS
BVA-15	Input Password (Min + 1)	Password = 9 karakter (pass12345)	Sistem menerima kata sandi untuk dilanjutkan ke proses enkripsi.	Sistem menerima data untuk diproses menggunakan hashing MD5.	PASS

Buat Akun

Masukan data diri Anda

NIK

320429010190000



NIK kurang lengkap! NIK harus pas 16 angka.

Nama Lengkap

Timoty Ronald



Email Aktif

timotyronald@gmail.com



Username

timoty



Password

.....



Nomor Telepon

089675006117



Alamat Lengkap

Cikago



Gambar Bukti hasil pengujian BVA pada kolom NIK

Buat Akun

Masukan data diri Anda

NIK

3204290101900001



Nama Lengkap

Timoty Ronald



Email Aktif

timotyronald@gmail.com



Username

timoty



Password

....



Password minimal 8 karakter, dan harus ada huruf & angka!

Nomor Telepon

089675006117



Alamat Lengkap

Cikago



Gambar Bukti hasil pengujian BVA pada kolom No Telepon

Buat Akun

Masukan data diri Anda

NIK

3204290101900001



Nama Lengkap

Timoty Ronald



Email Aktif

timotyronald@gmail.com



Username

timoty



Password

.....



Nomor Telepon

089675006



Nomor terlalu pendek (minimal 10 angka)!

Alamat Lengkap

Cikago



Gambar Bukti hasil pengujian BVA pada kolom Password